მე-10 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2022 წლის 11 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. დაალაგეთ ზრდადობით $a = sin7;\ b = \cos 280^0;\ c = sin8$.

ა)$a; b; c$ ბ)$a; c; b$ გ)$b; a; c$ დ)$b; c; a$ ე)$c; a; b$ ვ) $c; b; a$

2. იპოვეთ $y = (2sin^2 3x - 2cos^2 3x)^2$ გამოსახულების უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ა)0 ბ)12 გ)18 დ)4 ე)2 ვ)6

3. დაალაგეთ ზრდადობით $a = tg2;\ b = ctg3;\ c = tg4$.

ა)a, b, c ბ)a, c, b გ)c, a, b დ)c, b, a ე)b, c, a ვ) b, a, c

4. ჩამოთვლილთაგან რომელია ლუწი? $f(x) = sinx \cdot cosx \cdot x^3;\ g(x) = \sqrt{cosx};\ h(x) = tgx \cdot ctgx$.

ა)$f(x)$ და $g(x)$ ბ) $f(x)$ და $h(x)$ გ) $h(x)$ და $g(x)$ დ) მხოლოდ $g(x)$ ე)მხოლოდ $f(x)$ ვ)მხოლოდ $h(x)$

5. ორი აცდენილი წრფიდან ერთი θ სიბრტყის მართობულია. მეორე კი θ სიბრტყესთან ადგენს 30^0-იან კუთხეს. რისი ტოლია ამ აცდენილ წრფეებს შორის კუთხე?

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ)0^0 დ)შეუძლებელია განსაზღვრა. ე) 60^0 ვ) 45^0

6. სიბრტყიდან 1 ერთეულით დაშორებული M წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია MA და MB დახრილები. პირველი მათგანი M წერტილიდან სიბრტყეზე დაშვებულ მართობთან ადგენს 45^0-იან კუთხეს, მეორე კი 60^0 გრადუსიან კუთხეს. ამ დახრილების გეგმილები ერთმანეთთან 90^0-იან კუთხეს ადგენენ. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

7. ცნობილია, რომ $sin\alpha$ ორჯერ ნაკლებია $cos\alpha$ -ზე. იპოვეთ $sin2\alpha$, თუ $\alpha\epsilon[0; 90^0]$.

ა)0,2 ბ)0,4 გ)0,5 დ)0,6 ე)0,7 ვ)0,8

8. 45^0-იან ორწახნაგა კუთხის ერთ წახნაგში გავლებული AB მონაკვეთი წიბოს კვეთს B წერტილში და მასთან ადგენს 45^0-იან კუთხეს. იპოვეთ რა კუთხეს ადგენს AB დახრილი მეორე წახნაგთან.

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ)0^0 დ)75^0 ე) 60^0 ვ) 45^0

9. სივრცეში მოცემულია A, B, C და D წერტილები. ცნობილია, რომ <ABC=90^0 და <BCD=90^0. რა შეიძლება ითქვას AB და CD წრფეებს შორის კუთხეზე?

ა) აუცილებლად მართია ბ) აუცილებლად მახვილია გ) აუცილებლად ნულია
დ) შეიძლება იყოს ნებისმიერი ე) აუცილებლად გაშლილია ვ) აუცილებლად ბლაგვია

10. დახრილი სიბრტყესთან ადგენს კუთხეს, რომლის ტანგენსი $0,5\sqrt{5}$-ის ტოლია. ამ დახრილის გეგმილი სიბრტყეში მდებარე a წრფესთან კი ადგენს კუთხეს, რომლის სინუსი $0,25\sqrt{7}$-ის ტოლია. რისი ტოლია დახრილსა და a წრფეს შორის მდებარე კუთხე?

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ)0^0 დ)75^0 ე) 60^0 ვ) 45^0

11. იპოვეთ $f(x)$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი, თუ $f(x) = g(0,5x) + h(2x)$,
სადაც $g(x) = \sin(4x)$, ხოლო $h(x) = \cos x$.

ა) $\pi/2$ ბ) π გ) $1,5\pi$ დ) 2π ე) $2,5\pi$ ვ) 3π

12. რისი ტოლია $tg(-\pi + 1)sin900^0 + ctg(-675^0) - sin^2\frac{20\pi}{7} - cos^2\frac{6\pi}{7}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა)0 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

13. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ნებისმიერი α-სთვის $\sin(\frac{3\pi}{2} + \alpha)$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ ბ) $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ გ) $\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ დ) $\cos(\alpha - \frac{\pi}{2})$ ე) $\sin(\alpha - \frac{\pi}{2})$ ვ) $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2})$

14. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდებია 6; 6; $3\sqrt{2}$. სამკუთხედის BC ფერდი α სიბრტყეშია. AB დახრილი α სიბრტყესთან 30^0-იან კუთხეს ადგენს. სიბრტყის გარეთ მდებარე A წერტილიდან α სიბრტყისადმი გავლებულია AK მართობი. იპოვეთ BKC კუთხის სიდიდე?

ა) 15^0 ბ) 30^0 გ)90^0 დ)75^0 ე) 60^0 ვ) 45^0

15. $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)+\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)}{\sqrt{2}\cos\alpha}+\sqrt{2}\cdot\frac{\sin\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)+\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)+\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)}=$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

16. დათვალეთ $tg\frac{360^0-\alpha-\beta}{4}$, თუ $\cos\frac{\alpha}{4}=\frac{1}{2}$ და $\cos\frac{\beta}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, ხოლო $1080^0<\alpha<1440^0;\ 720^0<\beta<1080^0$.

ა)$\sqrt{2}$ ბ)$\sqrt{3}$ გ)$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ დ)$\sqrt{2}-\sqrt{3}$ ე) $-\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ვ) $-2-\sqrt{3}$

17. AB მონაკვეთი სიბრტყის პარალელურია და დაშორებულია მისგან $\sqrt{3}$ ერთეულით. სიბრტყეზე დაშვებულია AA_1 და BB_1 სიმაღლეები. ასევე გავლებულია AB მონაკვეთის მართობულად სიბტყისადმი AC და BD დახრილები. ერთი მათგანი სიბრტყესთან 60^0-იან, ხოლო მეორე 30^0-იან კუთხეებს ადგენენ. იპოვეთ A_1B_1DC ოთხკუთხედის ფართობი, თუ AB=3.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

18. იპოვეთ $\frac{\sqrt{0{,}5-x^3}}{\sqrt{0{,}5+x^3}}$ გამოსახულების მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა)$[0;1)$ ბ)$[0;1]$ გ)$(0;1)$ დ)$(0;1]$ ე)$[0;+\infty)$ ვ)$[1;+\infty)$

19. 90^0-იანი ორწახნაგა კუთხის თითოეულ წახნაგზე მოცემულია თითო წრფე. თითოეული მათგანი ორწახნაგა კუთხის წიბოს კვეთს 45^0-იანი კუთხით. რისი ტოლია ამ წრფეებს შორის კუთხე?

ა)0^0 ბ) 30^0 გ)45^0 დ)60^0 ე)90^0 ვ)180^0

20. $\frac{tg\alpha+tg(45^0-\alpha)}{1-tg\alpha\cdot tg(45^0-\alpha)}-tg\alpha\cdot tg\beta-(tg\alpha+tg\beta)\cdot ctg(\alpha+\beta)=$

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

21. იპოვეთ $8tg^2x+18ctg^2(-x)$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა?

ა)0 ბ)36 გ)18 დ)8 ე)28 ვ)24

22. ცნობილია, რომ $ctg\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=2$. რისი ტოლია $sin4\alpha$?

ა)$-\frac{24}{25}$ ბ)$-\frac{4}{5}$ გ)$-\frac{40}{34}$ დ)$-\frac{2}{5}$ ე)$\frac{4}{5}$ ვ)$\frac{24}{25}$

23. M წერტილი სიბრტყიდან დაშორებულია $MK=h$ მანძილით. M წერტილიდან გავლებულია $MA=a$ და $MB=b$ სიგრძის დახრილები. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ MAK კუთხის ბისექტრისა მართობულია KB წრფის.

ა) $\sqrt{3a^2+b^2-5h^2}$ ბ)$\sqrt{a^2-b^2+h^2}$ გ) $\sqrt{ab}-h$ დ) $\sqrt{ab}+h$ ე)$\sqrt{a^2+b^2-2h^2}$ ვ)შეუძლებელია დადგენა.

24. ცნობილია, რომ $cos2020^0=a$. რისი ტოლია $cos505^0$?

ა) $-\frac{\sqrt{2+\sqrt{2+2a}}}{2}$ ბ) $-\frac{\sqrt{2-\sqrt{2-2a}}}{2}$ გ)$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2-2a}}}{2}$ დ) $-\frac{\sqrt{2-\sqrt{2+2a}}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2+2a}}}{2}$ ვ) $-\frac{\sqrt{2-\sqrt{2-2a}}}{2}$

25. სიბრტყის გარეთ აღებულია სამი A, B და C წერტილები (შესაძლოა წერტილები არ იყოს სიბრტყის ერთ მხარეს). ეს წერტილები დაშორებული არიან სიბრტყიდან 1, 2 და 3 ერთეულით. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი ***არ შეიძლება იყოს*** მანძილი ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან სიბრტყემდე?

ა) 2 ბ) $\frac{4}{3}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) 0 ე) 1 ვ) ყველა წინა პასუხი სწორია და შესაძლებელია.